인과 · 설명 · 공정성
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습

손계산

↓

코딩 없는 실습

↓

AI 프롬프트

금융 머신러닝 · 14주차 워크북

언급량 차이 1.2%포인트는 상승장 일수의 구성에서 나옵니다

상승장 수익률 2%, 조용한 장 0% — 언급 많은 5일 중 상승장 4일, 적은 5일 중 1일

1단계 · 집단별 평균

$$\text{언급 많은 날} = \frac{4(2\%) + 1(0\%)}{5} = 1.6\%, \qquad \text{언급 적은 날} = \frac{1(2\%) + 4(0\%)}{5} = 0.4\%$$

2단계 · SHAP 기여 (순서를 바꿔 평균)

$$\phi_{\text{부채}} = \frac{(0.70 - 0.40) + (0.65 - 0.30)}{2} = 0.325$$

$$\phi_{\text{소득}} = \frac{(0.30 - 0.40) + (0.65 - 0.70)}{2} = -0.075$$

$$\text{기준값} + \phi_{\text{부채}} + \phi_{\text{소득}} = 0.40 + 0.325 - 0.075 = 0.65$$

SHAP 0.325는 모델 계산의 분해이지 인과효과가 아닙니다

분모를 바꾸면 집단 간 차이가 다르게 보입니다

두 집단 각 100명, 적격자 80명, 부적격자 승인 0명

1단계 · 세 지표를 집단별로

$$\text{전체 승인율}: \frac{60}{100} = 60\%, \quad \frac{40}{100} = 40\%$$

$$\text{적격자 승인율(TPR)}: \frac{60}{80} = 75\%, \quad \frac{40}{80} = 50\%$$

$$\text{정확도}: \frac{60+20}{100} = 80\%, \quad \frac{40+20}{100} = 60\%$$

승인율은 모든 사람이, TPR은 적격자만 분모입니다

우편번호를 지워도 집단 차이가 사라진다고 단정할 수 없습니다

예측, 설명, 인과를 숫자로 구분해 봅니다

메모장과 계산기를 쓴다

1. 어디

메모장과 계산기를 준비합니다.

2. 입력

두 집단의 인원을 적습니다.

3. 출력

승인율, TPR, 정확도 표를 만듭니다.

4. 확인

각 지표의 분모가 누구인지 설명합니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

예측·모델 설명·인과효과를 각각 한 문장으로 구분하라. 시장 국면이 소셜 언급량과 수익률을 함께 바꾸는 예시를 숫자로 설명하라. SHAP 0.40+0.325−0.075=0.65를 해석하고, 이것이 인과효과가 아닌 이유를 설명하라. 마지막으로 A·B 집단의 승인율과 TPR을 다른 분모로 계산하라.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.